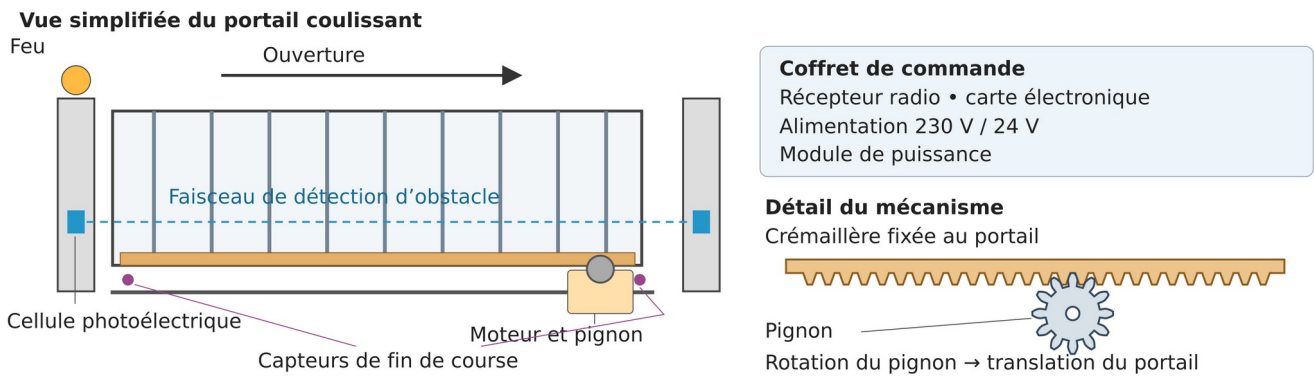


Analyser un portail automatique

Séance 2 • Chaînes d'information et d'énergie • Fiche élève 1 sur 2

Nom et prénom : Classe :

Le système étudié



Un portail coulissant permet l'entrée des véhicules. L'utilisateur appuie sur sa télécommande. Un récepteur radio transmet la demande à une carte électronique. La carte exécute son programme, fait clignoter un feu et commande un module de puissance qui alimente le moteur électrique.

Le moteur entraîne le pignon et la crémaillère : le portail se déplace. Les capteurs de fin de course signalent les positions ouverte et fermée. La cellule photoélectrique détecte les obstacles.

Le bloc d'alimentation fournit du 24 V continu à partir du réseau 230 V. Le module de puissance distribue l'énergie au moteur et commande son sens de rotation.

Programme étudié : à la demande d'ouverture, le portail s'ouvre jusqu'au capteur de fin de course. Une nouvelle demande déclenche la fermeture. Si un obstacle est détecté pendant la fermeture, la carte commande l'arrêt du moteur.

1 Identifier les informations et les décisions

- a. Quelle est la fonction d'usage du portail automatique ?
.....
- b. Cite une consigne de l'utilisateur et deux informations acquises sur l'environnement ou l'état du portail.
.....
.....
- c. Quel composant traite ces informations ? Qu'utilise-t-il pour décider de l'action à réaliser ?
.....

2 Reconstituer la chaîne d'information

Retrouve les trois fonctions dans l'ordre. Pour chacune, indique les composants ou liaisons correspondants. La communication concerne aussi l'utilisateur et le module de puissance.

Fonction	Composants ou liaisons
1.	
2.	
3.	

Expliquer et diagnostiquer

Séance 2 • Fiche élève 2 sur 2

3 Reconstituer la chaîne d'énergie

a. Retrouve les quatre fonctions dans l'ordre et associe les composants correspondants. On étudie ici l'énergie utilisée pour déplacer le portail.

Fonction	Composants
1.	
2.	
3.	
4.	

b. Quelle fonction reçoit les ordres de la chaîne d'information ? Quel composant les exécute ?

.....

c. Quelle forme d'énergie entre dans le moteur ? Quelle forme en sort ?

.....

d. Quel mouvement réalise le moteur ? Quel mouvement réalise le portail ?

.....

4 Rechercher une panne

Pour chaque cas, propose une cause compatible avec les observations et justifie-la. Les vérifications sont décrites sur papier : aucune intervention électrique n'est demandée.

Observations	Cause possible et justification
A. La carte reçoit la demande. Le feu clignote et le moteur tourne, mais le portail ne se déplace pas.	
B. Le portail fonctionne avec le bouton local relié à la carte. Il ne réagit plus à la télécommande.	
C. Le portail s'ouvre normalement. Pendant la fermeture, il s'arrête alors que le passage est libre. La carte indique « obstacle détecté ».	

5 Expliquer le rôle de la sécurité

Un obstacle apparaît pendant la fermeture. Explique, dans l'ordre, comment le système détecte l'obstacle puis arrête le portail. Utilise au moins quatre composants.

.....

.....

.....